

2021 年高等代数（一）期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

注：本试卷中， $\mathbb{F}$ 表示数域（自由指标在开头）。

一. (20 分) 判断下列陈述是否正确. 选正确, 请在括号内打「+」; 选错误, 请在括号内打「-」(共 10 题, 20 分).

1. 任一 n 维向量都可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关.
2. 设齐次线性方程组的系数矩阵的秩为 r , 未知量的个数为 n , 则该方程组的任意 $n - r$ 个解向量都是它的一个基础解系.
3. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是 n 维列向量, A 是 n 阶可逆矩阵, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性相关当且仅当 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_r$ 线性相关.
4. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 都是非齐次线性方程组 $AX = \beta$ 的解, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 的任一线性组合也是该方程组的解.
5. 设 A 为 $s \times n$ 矩阵, 则 A 的秩大于等于 r ($r \geq 1$) 当且仅当 A 中有一个非零的 r 阶子式.
6. 设 A 为 n 阶方阵 ($n \geq 2$), 则 $|A| \neq 0$ 当且仅当 A 的行向量组线性无关.
7. 两个 $s \times n$ 矩阵相抵 (或等价) 当且仅当 A 的行向量组线性无关.
8. 设 A 为 n 阶方阵, 则 A 是对角矩阵当且仅当 A 与所有 n 阶方阵可交换.
9. 设 $A \in M_n(\mathbb{F})$, 则 $|A| = 1$ 当且仅当 A 可表为有限个倍加初等矩阵 $E(i, j(k))$ 的乘积, 其中 $b \in \mathbb{F}$.
10. 设 A, B 为 n 阶方阵, 如果 $(AB)^2 = I_n$, 则 $(BA)^2 = I_n$.

二. (40 分) 填空题 (共 10 题, 40 分).

1. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A^{100} = \underline{\hspace{2cm}}$.
 2. 设矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.
 3. 设 $\alpha_1 = (2, 1, 0)$, $\alpha_2 = (3, 2, 5)$, $\alpha_3 = (5, 4, t)$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关的充要条件是 $t = \underline{\hspace{2cm}}$.
 4. 设 α, β 是 n 维列向量, $\beta^T \alpha \neq 1$, 则 $(I_n - \alpha \beta^T)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.
 5. 设 A 为 3 阶方阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 并且 $|A| = 2$, 则 $\left| A^* - \left(\frac{1}{2} A \right)^{-1} \right| = \underline{\hspace{2cm}}$.
 6. 设 3 阶方阵 A 的秩为 1, $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 3 & 7 \\ 3 & 2 & K \end{pmatrix}$, 并且 $AB = 0$, 则 $K = \underline{\hspace{2cm}}$.
 7. 设 A 是 $n \times m$ 实矩阵, 并且 $\text{rank}(A) = r$, 则 $\text{rank}(AA^T) = \underline{\hspace{2cm}}$.
 8. 矩阵方程 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ 的解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
 9. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.
 10. 设 4 元非齐次线性方程组为 $AX = \beta$, $\text{rank}(A) = 3$, 且 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 是它的 3 个解向量, $\gamma_1 = (2, 3, 4, 5)^T$, $\gamma_2 + \gamma_3 = (1, 2, 3, 4)^T$, 则该方程组的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- 三. (10 分) 设向量组 $\alpha_1 = (1, -1, 2, 4)$, $\alpha_2 = (0, 3, 1, 2)$, $\alpha_3 = (3, 0, 7, 14)$, $\alpha_4 = (1, -1, 2, 0)$, $\alpha_5 =$

(2, 1, 5, 6).

1. 求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的秩;
2. 求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的一个极大线性无关组;
3. 将 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 中其余向量表为极大线性无关组的线性组合.

四. (10 分) 讨论 λ 为何值时实数域上的线性方程组

$$\begin{cases} (1-\lambda)x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 0 \\ 2x_1 + (4-\lambda)x_2 + 4x_3 = 2 \\ 2x_1 + 4x_2 + (4+\lambda)x_3 = \lambda + 1 \end{cases}$$

1. 无解并说明理由;
2. 有唯一解并求其解;
3. 有无穷多解并用其导出组的基础解系表示该非齐次线性方程组的一般解.

五. (10 分) 设 $A \in M_n(\mathbb{F})$. 证明:

$$3A^2 + 4A + I_n = 0 \text{ 当且仅当 } \text{rank}(A + I_n) + \text{rank}(3A + I_n) = n.$$

六. (10 分) 设 $A, B \in M_n(\mathbb{F})$, $AB = BA$, 方程组 $AX = 0$ 和 $BX = 0$ 的基础解系分别为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 和 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_l$. 证明: $\alpha_1, \dots, \alpha_k, \beta_1, \dots, \beta_l$ 恰为方程组 $ABX = 0$ 的基础解系, 当且仅当存在 $C, D \in M_n(\mathbb{F})$ 使得

$$CA + DB = I_n.$$

七. (10 分) 设 $A \in M_{3 \times 2}(\mathbb{F})$, $B \in M_{2 \times 3}(\mathbb{F})$, 并且

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

证明: $BA = 3I_2$.

八. (10 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B \in M_3(\mathbb{F})$. 若 $AB = BA$, 证明: 存在 $g(x) \in \mathbb{F}[x]$ 使得 $B = g(A)$.